

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Unidad de Aprendizaje:

Inteligencia Artificial

Ejercicio

Algoritmos de Búsqueda no Informada

Aplicados al Mapa de Rumanía

Profesor:

Dr. Victor Uc Cetina

Estudiante:

Marleix Célia

Mérida, Yucatán, México

9 Septiembre de 2026

Índice

1. Instancia de prueba 1: Fagaras $\rightarrow$ Bucharest	2
1.1. Resultados	2
1.2. Análisis	2
2. Instancia de prueba 2: Timisoara $\rightarrow$ Bucharest	4
2.1. Esquema del subgrafo explorado	4
2.2. Resultados	4
2.3. Análisis comparativo	4
2.4. Capturas de pantalla	5

1. Instancia de prueba 1: Fagaras $\rightarrow$ Bucharest

1.1. Resultados

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS (02)	Fagaras $\rightarrow$ Bucharest	1 camino	211 km	1	2
UCS (03)	Fagaras $\rightarrow$ Bucharest	1 camino	211 km	3	10
DFS (04)	Fagaras $\rightarrow$ Bucharest	1 camino	211 km	1	3
DLS (05, limit=1)	Fagaras $\rightarrow$ Bucharest	1 camino	211 km	1	2
DLS (05, limit=2)	Fagaras $\rightarrow$ Bucharest	1 camino	211 km	1	2
IDS (06)	Fagaras $\rightarrow$ Bucharest	1 camino	211 km	1	3

Tabla 1: Resultados para la instancia Fagaras $\rightarrow$ Bucharest (estado: **success** en todos los algoritmos)

1.2. Análisis

¿Por qué BFS y UCS dan el mismo resultado? Bucharest es vecino directo de Fagaras: existe una sola ruta entre ambas, de 211 km. El camino más corto en número de saltos (el que busca BFS) resulta entonces mecánicamente idéntico al camino más barato en kilómetros (el que busca UCS). Ambos criterios de optimización coinciden simplemente porque no existe más que una ruta posible.

Comportamiento del DLS con los límites 1 y 2. Con `-limit 1`, el DLS encuentra la solución de inmediato, ya que la profundidad de esta es exactamente 1. Al aumentar a `-limit 2`, el resultado no cambia y no aparece ningún corte (*cutoff*): el límite adicional simplemente no se utiliza, pues el objetivo ya se alcanza en el primer nivel de exploración.

Desempeño del IDS. El IDS encuentra la solución desde la primera iteración (`last_limit=1`), lo cual equivale a ejecutar un DLS de profundidad 1. Esto coincide exactamente con la profundidad encontrada por BFS, lo que explica un número de nodos expandidos muy cercano entre ambos algoritmos.

Observación sobre la elección de la instancia. Como Fagaras y Bucharest están directamente conectadas, todos los algoritmos convergen casi de inmediato: un solo nodo expandido en la mayoría de los casos, salvo el UCS, que explora un poco más al gestionar su cola de prioridad por costos. Para observar divergencias más claras entre el camino más

corto en número de rutas y el camino más barato en kilómetros, se necesita una instancia más larga —de ahí la elección de la segunda pareja de ciudades a continuación.

2. Instancia de prueba 2: Timisoara → Bucharest

2.1. Esquema del subgrafo explorado

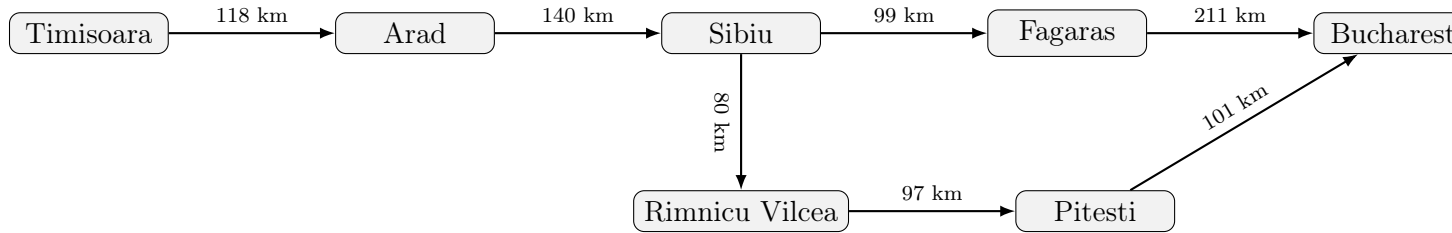


Figura 1: Subgrafo de carreteras utilizado en la instancia Timisoara → Bucharest. Existen dos caminos hacia Bucharest: por Fagaras (4 rutas, 568 km) o por Rimnicu Vilcea y Pitesti (5 rutas, 536 km).

2.2. Resultados

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS (02)	T → A → S → F → B	4 rutas	568 km	7	17
UCS (03)	T → A → S → R.V. → P → B	5 rutas	536 km	12	31
DFS (04)	T → A → S → F → B	4 rutas	568 km	4	12
DLS (05, limit=2)	<i>cutoff</i>	—	—	3	8
DLS (05, limit=4)	T → A → S → F → B	4 rutas	568 km	4	6
IDS (06)	T → A → S → F → B	4 rutas	568 km	14	34

Tabla 2: Resultados para la instancia Timisoara → Bucharest (T = Timisoara, A = Arad, S = Sibiu, F = Fagaras, R.V. = Rimnicu Vilcea, P = Pitesti, B = Bucharest)

2.3. Análisis comparativo

1. BFS contra UCS: menos rutas contra menos kilómetros. BFS elige el camino con menos segmentos de carretera (4 rutas, vía Fagaras), para un total de 568 km. UCS, en cambio, acepta alargar el trayecto a 5 rutas —pasando por Rimnicu Vilcea y luego Pitesti— para obtener un costo global menor, de 536 km.

Esta diferencia se explica por la naturaleza misma de ambos algoritmos: BFS ignora por completo las distancias y solo cuenta el número de aristas recorridas, mientras que UCS explora el grafo mediante una cola de prioridad ordenada según el costo acumulado real. UCS es entonces capaz de detectar que un salto adicional puede, aun así, reducir la distancia total recorrida.

2. Comportamiento del DLS y la transición de *cutoff* a *success*. Con un límite de profundidad fijado en 2, el DLS se detiene antes de alcanzar Bucharest, que se encuentra más profundo en el árbol: el estado devuelto es *cutoff*. Al aumentar el límite a 4, el algoritmo alcanza la solución con éxito, siguiendo exactamente el mismo camino que BFS (Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest), lo que confirma que la profundidad óptima en número de saltos es efectivamente 4.

3. Desempeño del IDS. El IDS encuentra el mismo camino óptimo en número de saltos que BFS. Sin embargo, para lograrlo, debe repetir una búsqueda en profundidad limitada para cada uno de los límites sucesivos (0, 1, 2, 3 y luego 4), lo que explica un número de nodos expandidos y generados notablemente mayor que el de BFS (14 contra 7 nodos expandidos). Este costo adicional ilustra bien el compromiso tiempo/memoria propio del IDS: recupera las garantías del BFS (completitud, optimalidad en profundidad) manteniendo la huella de memoria de una búsqueda en profundidad, a costa de trabajo redundante sobre los niveles ya explorados.

2.4. Capturas de pantalla

```
Algorithm: Breadth-first search
Problem:  Timisoara → Bucharest
Status:   success
Path:     Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:    4 roads
Cost:     568 km
Expanded:  7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier:  max size 5
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth:     5 roads
Cost:      536 km
Expanded:  12 nodes
Generated: 31 nodes
Frontier:  max size 4
Algorithm: Depth-first search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      568 km
Expanded:  4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier:  max size 5
```

Figura 2: Por completar — captura de pantalla de la ejecución (BFS, UCS, DFS).

```
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier: max size 5
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 7
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 7
PS C:\Users\marle\Git_IA\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> █
```

Figura 3: Por completar — captura de pantalla de la ejecución (DLS, IDS).